

Модуль 1 — шпаргалка по командам

Обозначения:

ПРОВЕРКА — команды для проверки текущего состояния

НАСТРОЙКА — команды для настройки (если проверка показала, что не настроено)

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА — что должно быть внутри файла / что вписать

НАЙТИ И ЗАМЕНИТЬ В ФАЙЛЕ — какую строку найти и на что поменять

Настройка не требуется — по результатам проверки менять ничего не нужно

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ — адреса, имена, порты, пароли — сверять с заданием

10.10.100.2 — так в тексте выделены значения, которые на экзамене могут отличаться (IP-адреса, маски, имена интерфейсов, домены, порты, пользователи, пароли). Их нужно брать из задания, а не копировать.

- Адреса в этом документе — из разбора (демо-стенд). В задании на экзамене они могут быть другими: сначала смотри таблицу адресации, а свой адрес, интерфейсы и шлюз проверяй командой `ip a` / `sh ip interface brief``.
- Если проверка показала «настроено правильно» — настройку выполнять не нужно.

Машина ISP

1. Настройка доменного имени

ПРОВЕРКА

`hostname`

НАСТРОЙКА

`hostnamectl set-hostname isp.au-team.irpo`

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имя машины (FQDN) и домен **au-team.irpo** — как в задании; на экзамене могут быть другие.

2. Настройка интерфейсов

ПРОВЕРКА

`ip a`

Настройка не требуется

3. Настройка динамической трансляции адресов

ПРОВЕРКА

`vim /etc/net/sysctl.conf`

Ожидается: `net.ipv4.ip_forward = 1`

Настройка не требуется

ПРОВЕРКА

`iptables -t nat -L`

НАСТРОЙКА

`iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens3 -j MASQUERADE`

`iptables-save >> /etc/sysconfig/iptables`

`systemctl enable --now iptables`

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Интерфейс **ens3** в `-o ens3`` — это интерфейс ISP, смотрящий в интернет/внешнюю сеть. Посмотреть его в `ip a`` (тот, у которого внешний IP/DHCP), а не интерфейсы в сторону HQ-RTR и BR-RTR.

4. Настройка часового пояса

ПРОВЕРКА

```
timedatectl
```

Настройка не требуется

ISP НАСТРОЕН

Машина HQ-RTR

1. Настройка доменного имени

ПРОВЕРКА

```
en
sh hostname
```

НАСТРОЙКА

```
en
conf t
hostname HQ-RTR
ip domain-name au-team.irpo
end
write memory
```

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имя машины (FQDN) и домен **au-team.irpo** — как в задании; на экзамене могут быть другие.

2. Настройка IP-адресов

ПРОВЕРКА

```
sh ip interface brief
```

Настройка не требуется

3. Настройка пользователей

ПРОВЕРКА

```
sh users localdb
```

Настройка не требуется

4. Настройка GRE

ПРОВЕРКА

```
sh interface tunnel.0
```

НАСТРОЙКА

```
en
conf t
interface tunnel.0
ip address 10.10.10.1/30
ip tunnel 172.16.1.2 172.16.2.2 mode gre
end
write memory
```

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

IP туннеля **10.10.10.1/30** — адрес HQ-RTR в сети туннеля (на BR-RTR второй адрес из той же /30).

В `ip tunnel A B mode gre` порядок: A = свой внешний IP (HQ-RTR, сторона ISP), B = внешний IP BR-RTR. Взять из `sh ip interface brief`.

Имя интерфейса туннеля **tunnel.0** — по заданию.

`ip tunnel 172.16.1.2 172.16.2.2 mode gre` — первый айпи адрес это машина “с которой”, второй айпи адрес это машина “на которую”.

5. Настройка статической маршрутизации

ПРОВЕРКА

```
sh ip route
```

НАСТРОЙКА

```
conf t
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1
end
write memory
```

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Шлюз по умолчанию **172.16.1.1** — это IP ISP в сети с HQ-RTR (из таблицы адресации).

6. Настройка динамической маршрутизации (OSPF)

ПРОВЕРКА

```
sh ip route
```

НАСТРОЙКА

```
en
conf t
router ospf 0
network 10.10.100.0/27 area 0
network 10.10.200.0/28 area 0
network 10.10.30.0/29 area 0
network 10.10.10.0/30 area 0
passive-interface default
no passive-interface tunnel.0
area 0 authentication
exit
interface tunnel.0
ip ospf authentication message-digest
ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
end
write memory
```

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Команды `network ...` — это ВСЕ локальные подсети HQ-RTR, которые надо анонсировать: подсети VLAN (серверов, клиентов, управления) и сеть туннеля. Взять подсети и маски из таблицы адресации.

Пароль OSPF **P@ssw0rd** и ключ (1) — по заданию; на BR-RTR и BR-FW должны быть такими же.

7. Настройка динамической трансляции адресов (NAT)

ПРОВЕРКА

С HQ-CLI выполнить:

```
ping 172.16.1.1
```

С HQ-RTR выполнить:

```
show ip nat translations
```

НАСТРОЙКА

```
en
conf t
interface isp
ip nat outside
exit
interface vl100
ip nat inside
exit
interface vl200
ip nat inside
exit
interface vl999
ip nat inside
exit
ip nat pool HQ 10.10.0.1-10.10.200.254
ip nat source dynamic inside-to-outside pool HQ overload interface isp
end
write memory
```

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имена интерфейсов **isp**, **vl100**, **vl200**, **vl999** — как называются интерфейсы на HQ-RTR (смотри ``sh ip interface brief``): **isp** — внешний, **vl*** — внутренние.
Диапазон пула **10.10.0.1-10.10.200.254** должен покрывать все внутренние подсети HQ (VLAN-ы).
Подстрой начало/конец под свои адреса.
ping **172.16.1.1** — IP ISP, поставь адрес ISP из задания.

8. Настройка протокола динамической конфигурации хостов (DHCP)

ПРОВЕРКА

```
show dhcp-server 1 detailed
```

Настройка не требуется

9. Настройка часового пояса

ПРОВЕРКА

```
en
show ntp timezone
```

НАСТРОЙКА

```
en
conf t
ntp timezone utc+3
```

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Часовой пояс **utc+3** — по заданию (UTC+N для вашего региона).

HQ-RTR НАСТРОЕН

Машина BR-RTR

1. Настройка доменного имени

ПРОВЕРКА

```
en
```

```
sh hostname
```

НАСТРОЙКА

```
en
conf t
hostname BR-RTR
ip domain-name au-team.irpo
end
write memory
```

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имя машины (FQDN) и домен **au-team.irpo** — как в задании; на экзамене могут быть другие.

2. Настройка IP-адресов

ПРОВЕРКА

```
sh ip interface brief
```

Настройка не требуется

3. Настройка пользователей

ПРОВЕРКА

```
sh users localdb
```

Настройка не требуется

4. Настройка GRE

ПРОВЕРКА

```
sh interface tunnel.0
```

НАСТРОЙКА

```
en
conf t
interface tunnel.0
ip address 10.10.10.2/30
ip tunnel 172.16.2.2 172.16.1.2 mode gre
end
write memory
```

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Зеркально HQ-RTR: A = внешний IP BR-RTR **172.16.2.2**, B = внешний IP HQ-RTR **172.16.1.2**. IP туннеля **10.10.10.2/30** — вторая сторона /30.

5. Настройка статической маршрутизации

ПРОВЕРКА

```
sh ip route
```

НАСТРОЙКА

```
conf t
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.1
end
write memory
```

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Шлюз по умолчанию **172.16.2.1** — IP ISP в сети с BR-RTR.

6. Настройка динамической маршрутизации (OSPF)

ПРОВЕРКА

```
sh ip route
```

НАСТРОЙКА

```
en
conf t
router ospf 0
network 10.20.10.0/30 area 0
network 10.10.10.0/30 area 0
passive-interface default
no passive-interface tunnel.0
no passive-interface fw
area 0 authentication
exit
interface tunnel.0
ip ospf authentication message-digest
ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
exit
interface fw
ip ospf authentication message-digest
ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
end
write memory
```

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Подсети в `network`: сеть до BR-FW (в разборе 10.20.10.0/30) и сеть тоннеля. Подсети — из таблицы адресации.
Имя интерфейса к BR-FW fw и пароль P@ssw0rd — по заданию (пароль/ключ одинаковые на всех участниках OSPF).

7. Настройка динамической трансляции адресов (NAT)

ПРОВЕРКА

С BR-RTR выполнить:

```
show ip nat translations
```

НАСТРОЙКА

```
en
conf t
interface isp
ip nat outside
exit
interface fw
ip nat inside
exit
ip nat pool BR 10.0.0.1-10.254.254.254
ip nat source dynamic inside-to-outside pool BR overload interface isp
end
write memory
```

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имена интерфейсов isp (наружу) и fw (внутри, к BR-FW) — по `sh ip interface brief`.
Диапазон пула — должен покрывать подсети за BR-FW (в разборе 10.20.x.x).

8. Настройка часового пояса

ПРОВЕРКА

```
en
show ntp timezone
```

НАСТРОЙКА

```
en
conf t
ntp timezone utc+3
```

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Часовой пояс **utc+3** — по заданию (UTC+N для вашего региона).

BR-RTR НАСТРОЕН

Машина HQ-SW

1. Настройка доменного имени

ПРОВЕРКА

```
hostname
```

НАСТРОЙКА

```
hostnamectl set-hostname hq-sw.au-team.irpo
```

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имя машины (FQDN) и домен **au-team.irpo** — как в задании; на экзамене могут быть другие.

2. Настройка интерфейсов

ПРОВЕРКА

```
ip a
```

Настройка не требуется

3. Настройка коммутации в сегменте HQ (VLAN)

ПРОВЕРКА

```
ovs-vsctl show
```

Настройка не требуется

HQ-SW НАСТРОЕН

Машина HQ-SRV

1. Настройка доменного имени

ПРОВЕРКА

```
hostname
```

НАСТРОЙКА

```
hostnamectl set-hostname hq-srv.au-team.irpo
```

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имя машины (FQDN) и домен **au-team.irpo** — как в задании; на экзамене могут быть другие.

2. Настройка интерфейсов

ПРОВЕРКА

```
ip a
```

НАСТРОЙКА

```
vim /etc/net/ifaces/ens3/options
```

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: /etc/net/ifaces/[[ens3]]/options (должно быть так)

```
TYPE=eth
CONFIG_WIRELESS=no
BOOTPROTO=static
SYSTEMD_BOOTPROTO=static
CONFIG_IPV4=yes
DISABLED=no
NM_CONTROLLED=no
SYSTEMD_CONTROLLED=no
```

Главное — TYPE=eth и BOOTPROTO=static (в разборе подчёркнуты). Если там dhcp — заменить на static.

```
vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4address
```

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: ipv4address

```
10.10.100.2/27
```

```
vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4route
```

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: ipv4route

```
default via 10.10.100.1
```

```
vim /etc/net/ifaces/ens3/resolv.conf
```

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: resolv.conf

```
search au-team.irpo
nameserver 77.88.8.8
nameserver 127.0.0.1
```

```
systemctl restart network
```

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имя интерфейса **ens3** — смотри в выводе `ip a` (может быть ens18, ens192 и т.п.; в BR-CLI в разборе его переименовывали из ens18).

Адрес HQ-SRV **10.10.100.2/27**, шлюз **10.10.100.1** (HQ-RTR). DNS: **77.88.8.8** — внешний DNS, **127.0.0.1** — сам сервер (на нём стоит bind). Домен поиска **au-team.irpo**.

IP/маска, шлюз и DNS всегда берутся из таблицы адресации в задании.

3. Настройка локальной учетной записи

ПРОВЕРКА

```
vim /etc/passwd
```

Ожидается строка пользователя: `sshuser:x:2026:501::/home/sshuser:/bin/bash` (UID 2026, домашний каталог /home/sshuser, оболочка /bin/bash)

```
vim /etc/group
```

Ожидается: `sshuser` входит в группу `wheel`, например `wheel:x:10:root,zabbix,user,sshuser`

НАСТРОЙКА

```
vim +123 /etc/sudoers
```

НАЙТИ И РАСКОМЕНТИРОВАТЬ В ФАЙЛЕ: /etc/sudoers (строка около 123-й)

Нужно убрать # в строке: `WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL`

То есть просто раскомментировать строку «Same thing without a password» — убрать # в начале.
Сохранить: :wq

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имя пользователя **sshuser**, его UID **2026** и группа — из задания. Если пользователя нет — создать по заданию и добавить в wheel.

4. Настройка безопасного удаленного доступа (SSH)

ПРОВЕРКА

```
vim /etc/openssh/sshd_config
```

Искать: **MaxAuthTries** — должно быть 2 (в разборе уже стоит **MaxAuthTries 2**, без #)

Искать: **#Banner none** — значит баннера нет, нужна настройка

НАСТРОЙКА

```
vim /etc/openssh/sshd_config
```

НАЙТИ И ЗАМЕНИТЬ В ФАЙЛЕ: **sshd_config** (строка **Banner**)

было: **#Banner none**

стало: **Banner /etc/openssh/banner**

Другие параметры (**Port**, **AllowUsers**, **MaxAuthTries**) — проверить по заданию; в разборе порт SSH на серверах — **2026**

```
vim /etc/openssh/banner
```

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: **/etc/openssh/banner**

Authorized access only

```
systemctl restart sshd
```

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Текст баннера **Authorized access only**, порт SSH, число попыток **MaxAuthTries**, имя разрешённого пользователя — как в задании.

5. Настройка инфраструктуры разрешения доменных имён (DNS)

ПРОВЕРКА

```
vim /etc/bind/options.conf
```

```
vim /etc/bind/rfc1912.conf
```

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: **rfc1912.conf** — должны быть две зоны (если нет, добавить)

```
zone "10.10.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "10.10.in-addr.arpa";  
    allow-update { none; };  
};
```

```
zone "au-team.irpo" {  
    type master;  
    file "au-team.irpo.zone";  
    allow-update { none; };  
};
```

```
vim /etc/bind/zone/au-team.irpo.zone
```

```
vim /etc/bind/zone/10.10.in-addr.arpa
```

НАСТРОЙКА

```
vim /etc/bind/options.conf
```

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: options.conf — найти и привести эти строки к такому виду

```
listen-on { 10.10.100.2; };  
listen-on-v6 { none; };  
//forward only;  
forwarders { 77.88.8.8; };  
allow-query { any; };
```

Строка *forward only* остаётся закомментированной (//). Остальные четыре строки — раскомментировать/заменить.

vim /etc/bind/zone/au-team.irpo.zone

НАЙТИ И ЗАМЕНИТЬ В ФАЙЛЕ: au-team.irpo.zone (первая запись SOA)

```
было: @ IN SOA hq-srv.au-team.irpo. admin.au-team.irpo. (  
стало: @ IN SOA hq-srv.au-team.irpo. root.au-team.irpo. (  

```

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: au-team.irpo.zone — итоговое содержимое (сверить все записи)

```
$TTL 86400  
@ IN SOA hq-srv.au-team.irpo. root.au-team.irpo. (  
    2024010101 ; Serial  
    3600 ; Refresh  
    1800 ; Retry  
    604800 ; Expire  
    86400 ) ; Minimum TTL  
  
@ IN NS hq-srv.au-team.irpo.  
@ IN A 10.10.100.2  
hq-rtr IN A 172.16.1.2  
br-rtr IN A 172.16.2.2  
hq-srv IN A 10.10.100.2  
hq-cli IN A 10.10.200.2  
br-srv IN A 10.20.20.2  
br-cli IN A 10.20.30.2  
br-fw IN A 10.20.10.2  
  
; Записи для ISP  
web IN A 172.16.1.1  
docker IN A 172.16.2.1
```

vim /etc/bind/zone/10.10.in-addr.arpa

НАЙТИ И ЗАМЕНИТЬ В ФАЙЛЕ: 10.10.in-addr.arpa (SOA)

```
было: @ IN SOA au-team.irpo root.auteam.itpo. (  
стало: @ IN SOA au-team.irpo. root.au-team.irpo. (  

```

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: 10.10.in-addr.arpa — итоговое содержимое

```
$TTL 1D  
@ IN SOA au-team.irpo. root.au-team.irpo. (  
    2025110600 ; serial  
    12H ; refresh  
    1H ; retry  
    1W ; expire  
    1H ) ; ncache  
  
IN NS au-team.irpo.
```

```
1.100 IN PTR hq-rtr.au-team.irpo.  
2.100 IN PTR hq-srv.au-team.irpo.  
2.200 IN PTR hq-cli.au-team.irpo.
```

```
systemctl enable --now bind.service
```

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

IP в `listen-on` (**10.10.100.2**) — адрес HQ-SRV; `forwarders` (**77.88.8.8**) — внешний DNS из задания.
В A-записях — реальные адреса всех машин из таблицы адресации: hq-rtr, br-rtr — внешние адреса роутеров (сторона ISP); hq-srv, hq-cli, br-srv, br-cli, br-fw — внутренние; web и docker — адреса ISP.
В PTR-записях ключ — это последние два октета IP наоборот: 2.100 → **10.10.100.2**, 1.100 → **10.10.100.1**, 2.200 → **10.10.200.2**. Если подсети другие, меняется и имя файла обратной зоны (10.10.in-addr.arpa) и запись в rfc1912.conf.
Имена зон и хостов (au-team.irpo, hq-srv и т.д.) и серийные номера — как в задании. Не забудь точку в конце имён внутри зонных файлов.

6. Настройка часового пояса

ПРОВЕРКА

```
timedatectl
```

Настройка не требуется

HQ-SRV НАСТРОЕН

Машина HQ-CLI

1. Настройка доменного имени

ПРОВЕРКА

```
hostname
```

НАСТРОЙКА

```
hostnamectl set-hostname hq-cli.au-team.irpo
```

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имя машины (FQDN) и домен **au-team.irpo** — как в задании; на экзамене могут быть другие.

2. Настройка интерфейсов

ПРОВЕРКА

```
ip a
```

Настройка не требуется

3. Настройка часового пояса

ПРОВЕРКА

```
timedatectl
```

Настройка не требуется

HQ-CLI НАСТРОЕН

Машина BR-CLI

1. Настройка доменного имени

ПРОВЕРКА

```
hostname
```

НАСТРОЙКА

```
hostnamectl set-hostname br-cli.au-team.irpo
```

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имя машины (FQDN) и домен **au-team.irpo** — как в задании; на экзамене могут быть другие.

2. Настройка интерфейсов

ПРОВЕРКА

```
ip a
```

НАСТРОЙКА

```
su -  
mv /etc/net/ifaces/ens18 /etc/net/ifaces/ens3  
vim /etc/net/ifaces/ens3/options
```

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: /etc/net/ifaces/[[ens3]]/options (должно быть так)

```
TYPE=eth  
CONFIG_WIRELESS=no  
BOOTPROTO=static  
SYSTEMD_BOOTPROTO=static  
CONFIG_IPV4=yes  
DISABLED=no  
NM_CONTROLLED=no  
SYSTEMD_CONTROLLED=no
```

Главное — TYPE=eth и BOOTPROTO=static (в разборе подчёркнуты). Если там dhcp — заменить на static.

```
vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4address
```

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: ipv4address

```
10.20.30.2/29
```

```
vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4route
```

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: ipv4route

```
default via 10.20.30.1
```

```
vim /etc/net/ifaces/ens3/resolv.conf
```

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: resolv.conf

```
search au-team.irpo  
nameserver 10.10.100.2
```

```
systemctl restart network
```

НАСТРОЙКА

```
reboot
```

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имя интерфейса **ens3** — смотри в выводе `ip a` (может быть ens18, ens192 и т.п.; в BR-CLI в разборе его переименовывали из ens18).

Здесь интерфейс в системе назван **ens18**, а папку настроек нужно назвать так же, как интерфейс в `ip a`; в разборе её переименовали в **ens3**. Сверх имена в `ip a` и в `/etc/net/ifaces/`. IP/маска, шлюз и DNS всегда берутся из таблицы адресации в задании.

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Адрес BR-CLI **10.20.30.2/29**, шлюз **10.20.30.1** (это BR-FW). DNS **10.10.100.2** — адрес HQ-SRV.

3. Настройка часового пояса

ПРОВЕРКА

```
timedatectl
```

Настройка не требуется

BR-CLI НАСТРОЕН

Машина BR-SRV

1. Настройка доменного имени

ПРОВЕРКА

```
hostname
```

НАСТРОЙКА

```
hostnamectl set-hostname br-srv.au-team.irpo
```

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имя машины (FQDN) и домен **au-team.irpo** — как в задании; на экзамене могут быть другие.

2. Настройка интерфейсов

ПРОВЕРКА

```
ip a
```

НАСТРОЙКА

```
vim /etc/net/ifaces/ens3/options
```

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: `/etc/net/ifaces/[[ens3]]/options` (должно быть так)

```
TYPE=eth
CONFIG_WIRELESS=no
BOOTPROTO=static
SYSTEMD_BOOTPROTO=static
CONFIG_IPV4=yes
DISABLED=no
NM_CONTROLLED=no
SYSTEMD_CONTROLLED=no
```

Главное — `TYPE=eth` и `BOOTPROTO=static` (в разборе подчёркнуты). Если там `dhcpc` — заменить на `static`.

```
vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4address
```

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: `ipv4address`

```
10.20.20.2/28
```

```
vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4route
```

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: `ipv4route`

```
default via 10.20.20.1
```

```
vim /etc/net/ifaces/ens3/resolv.conf
```

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: resolv.conf

```
search au-team.ipo
nameserver 10.10.100.2
```

```
systemctl restart network
```

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имя интерфейса **ens3** — смотри в выводе `ip a` (может быть ens18, ens192 и т.п.; в BR-CLI в разборе его переименовывали из ens18).
Адрес BR-SRV **10.20.20.2/28**, шлюз **10.20.20.1** (BR-FW), DNS **10.10.100.2** — адрес HQ-SRV.
IP/маска, шлюз и DNS всегда берутся из таблицы адресации в задании.

3. Настройка локальной учетной записи

ПРОВЕРКА

```
vim /etc/passwd
```

Ожидается строка пользователя: `sshuser:x:2026:501::/home/sshuser:/bin/bash` (UID 2026, домашний каталог `/home/sshuser`, оболочка `/bin/bash`)

```
vim /etc/group
```

Ожидается: `sshuser` входит в группу `wheel`, например `wheel:x:10:root,zabbix,user,sshuser`

```
visudo
```

Строка с NOPASSWD закомментирована (стоит #): `# WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL`

НАСТРОЙКА

```
vim +123 /etc/sudoers
```

НАЙТИ И ЗАМЕНИТЬ В ФАЙЛЕ: `/etc/sudoers` (строка около 123-й)

```
было: # WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
стало: WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
```

То есть просто раскомментировать строку «Same thing without a password» — убрать # в начале.
Сохранить: `:wq`

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имя пользователя **sshuser**, его UID **2026** и группа — из задания. Если пользователя нет — создать по заданию и добавить в `wheel`.

4. Настройка безопасного удаленного доступа (SSH)

ПРОВЕРКА

```
vim /etc/openssh/sshd_config
```

Искать: `MaxAuthTries` — должно быть 2 (в разборе уже стоит `MaxAuthTries 2`, без #)

Искать: `#Banner none` — значит баннера нет, нужна настройка

НАСТРОЙКА

```
vim /etc/openssh/sshd_config
```

НАЙТИ И ЗАМЕНИТЬ В ФАЙЛЕ: `sshd_config` (строка `Banner`)

```
было: #Banner none
стало: Banner /etc/openssh/banner
```

Другие параметры (`Port`, `AllowUsers`, `MaxAuthTries`) — проверить по заданию; в разборе порт SSH на серверах — **2026**

```
vim /etc/openssh/banner
```

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: `/etc/openssh/banner`

```
Authorized access only
```

```
systemctl restart sshd
```

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Текст баннера **Authorized access only**, порт SSH, число попыток MaxAuthTries, имя разрешённого пользователя — как в задании.

5. Настройка часового пояса

ПРОВЕРКА

`timedatectl`

Настройка не требуется

BR-SRV НАСТРОЕН

Машина BR-FW

Настраивается через браузер на BR-CLI (интерфейс IDECO NGFW NOVUM).

0. Подключение к BR-FW

НАСТРОЙКА

1) В BR-CLI открыть браузер и перейти по адресу (адрес и порт BR-FW):

`https://10.20.30.1:8443`

2) Появится предупреждение безопасности: нажать «Дополнительно» → «Принять риск и продолжить».

3) Войти: Логин **Admin**, Пароль **IdecoP@ssw0rd** → «Войти».

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

IP и порт BR-FW (**10.20.30.1:8443**), логин и пароль — из задания.

1. Настройка доменного имени

ПРОВЕРКА

`hostname`

НАСТРОЙКА

`hostnamectl set-hostname br-fw.au-team.irpo`

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имя машины (FQDN) и домен **au-team.irpo** — как в задании; на экзамене могут быть другие.

2. Настройка интерфейсов

ПРОВЕРКА

`ip a`

Настройка не требуется

3. Настройка динамической маршрутизации (OSPF)

НАСТРОЙКА

Всё делается в веб-интерфейсе, команд нет:

1) Нажать ☰ (меню вверху слева) → «Маршрутизация» → «OSPF».

2) Вкладка «ОСНОВНЫЕ» → «Настройки». Router ID подставится сам (в разборе **10.20.30.1**).

3) «Аутентификация соседей» → выбрать «MD5». Поле Key ID: 1. Поле Пароль: **P@ssw0rd**. Нажать «Сохранить».

4) Ниже раздел «Локальные интерфейсы» → «+ Добавить» и заполнить:

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: форма «Настройка OSPF на локальном интерфейсе»

Интерфейс: **oif0**

Область (Area): 0

Тип области: Normal

Стоимость: 1

Hello-интервал и Dead-интервал: оставить пустыми

5) Нажать «Добавить».

6) Переключатель OSPF вверху (рядом с названием) должен быть включён, под ним надпись «Работает».

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Интерфейс **oif0** — тот, что смотрит в сторону BR-RTR (сеть **10.20.10.0/30**); если в списке их несколько — выбрать нужный по IP и добавить каждый.

Пароль MD5 **P@ssw0rd** и Key ID **1** — те же, что на BR-RTR и HQ-RTR (из задания).

Router ID **10.20.30.1** подставляется автоматически, свой адрес не вводить.

4. Настройка часового пояса

ПРОВЕРКА

```
timedatectl
```

Настройка не требуется

BR-FW НАСТРОЕН